Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation

وإعادة التأهيل (2019) 16:63 https://doi.org/10.1186/s12984-019-0536-6
جارك بو وآخرون. مجلة الهندسة العصبية

بحث الوصول المفتوح

الحركي لقبضات اليد: دراسة شاملة عن مجموعة كبيرة من البيانات المتاحة للجمهور التآزر

نيستور جيه جارك-بو1، أليساندرو سكانو2,3، مانفريدو أتزوري4 وهينينج مولر4,5*

خلاصة

الرئيسية (PCA) والتحليل العنقودي الهرمي لاستخراج وتجميع التآزر الحركي الذي يلخص أنماط التنسيق المتاحة لقبضة اليد. إلى 20 قبضة يد، باستخدام قفاز بيانات (قفاز بيانات CyberGlove II ذو 22 مستشعرا) وتحليلها. تم استخدام تحليل المكونات التأهيل والروبوتات المساعدة. الطرق: في هذا العمل، تم الحصول على البيانات الحركية اليدوية لـ 77 شخصا، وأداء ما يصل اليد التي تستهدف أنشطة الحياة اليومية. وهو يوضح العديد من الحدود الحالية للمجال ويعزز تطوير التطبيقات في مجال إعادة مما قد يحد من التأثير على إعادة التأهيل والتطبيقات المساعدة. توفر هذه الورقة خريطة شاملة لأوجه التآزر من قبضات محدودا من الموضوعات، وركزوا على الأوضاع بدلا من حركات الإمساك الكاملة ولم يجروا تحليلا منفصلا للمهام والموضوعات، المساعدة وطرق التحكم في الأطراف الاصطناعية. تم تقديم العديد من الدراسات في هذا المجال ولكن معظمها استهدف عددا الأنماط الكامنة وراء استخدام اليد والإمساك بها. فهو يسمح بتحديد مقاييس التقييم الحركي وإعادة التأهيل، وتطوير الأجهزة الخلفية: تتطلب أنماط الإمساك باليد تنسيقا معقدا. يعد تقليل الأبعاد الحركية عملية أساسية لدراسة

حركيات اليد، مما يوضح بشكل أفضل عدة حدود للمجال ويعزز تطوير التطبيقات في مجال إعادة التأهيل والروبوتات المساعدة. كتآزر أساسي، بينما تستهدف الباقية الحركات الدقيقة (مثل استقلال الإبهام والسبابة). تعمل النتائج على تعميم وصف تم وصفه سابقا. هناك اثنتا عشرة عملية تآزر مسؤولة عن معظم الاختلافات في الإمساك باليد. يتم استخدام الثلاثة الأولى من المواضيع (77) والفهم المتعلق بأنشطة الحياة اليومية (20). عدد الوحدات الحركية المطلوبة لأداء المهام الحركية أعلى مما رقم 3). مزيد من التآزر صقل الحركات ولها تباين أعلى بين المواضيع. الاستنتاج: تم استخلاص التآزر الحركي من عدد كبير السلامي (MCP) للأصابع من 3 إلى 5 (التآزر رقم 1)، وتقوس راحتي وانثناء المعصم (التآزر رقم 2) ومعارضة الإبهام (التآزر الإجمالي. تمثل التآزرات الثلاثة الأولى أكثر من 50% من إجمالي مقدار التباين وتتكون من: ثني وتقريب المفصل السنعي النتائج: تم العثور على اثنتي عشرة عملية تآزر تمثل أكثر من 80% من التباين

القفاز السيبراني، تآزر اليد، الحركية، الأطراف الاصطناعية الكهربية العضلية، إعادة التأهيل، تحليل المكونات الرئيسية
الكلمات المفتاحية: التحليل العنقودي،

4، 1205 جنيف، سويسرا القائمة الكاملة لمعلومات المؤلف متاحة في نهاية المقال
سيير، سويسرا 5 المعلوماتية الطبية، جامعة جنيف، شارع غابرييل بيريت جينتيل
معهد نظم المعلومات، جامعة العلوم التطبيقية غرب سويسرا (HES-SO)،
* المراسلات: henning.mueller@unige.ch 4

الإبداعي (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) على البيانات المتاحة في هذه المقالة، ما لم ينص على خلاف ذلك.
الأصليين والمصدر، وتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، والإشارة إلى ما إذا تم إجراء تغييرات. ينطبق التنازل عن تخصيص المجال العام للمشاع
Creative/)، والتي تسمح بالاستخدام والتوزيع والاستنساخ غير المقيد في أي وسيط، بشرط منح الاعتماد المناسب للمؤلف (المؤلفين)
يتم توزيع هذه المقالة بموجب شروط Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© المؤلف (المؤلفون). الوصول المفتوح لعام 2019

المحتوى مقدم من Springer Nature، وتطبق شروط الاستخدام. الحقوق محفوظة.

النتائج أن أوجه التآزر تختلف بشكل كبير بين المواضيع والمهام. يستخدمون اليد اليمنى في تجربة تتضمن سبع مهام. وأظهرت كائنات مختلفة. في تودوروف وآخرون. [12]، شارك ستة أشخاص والحركات، والتي كانت متشابهة عبر الأشخاص وعبر التعامل مع عمليات تآزر أكثر من 90% من إجمالي التباين في مسكات اليد الاعتبار (بما في ذلك مرحلتي الوصول والإفراج). شملت سبع عدد قليل من حركات الإمساك ولم يتم أخذ الحركة بأكملها في إعداد غير متحكم فيه. تم استكشاف الأشياء فقط، وتم إجراء أشخاص إجراء استكشاف لمسي غير مقيد لـ 50 كائنا، وبالتالي بناء الحركية الأصلية. في ثاكور وآخرون. [6]، طلب من ثمانية أن هناك حاجة إلى مجموعة كبيرة من الوحدات الحركية لإعادة المتبقي يتم توزيعه عبر العديد من التآزرات، مما يشير إلى التآزرات الأولى تمثل أكثر من نصف التباين الإجمالي، فإن التباين الأخذ في الاعتبار 10 مفاصل يد تابعة لوزارة المالية. في حين أن باتيل وآخرون. [8]، أجرى عشرة أشخاص 25 قبضة ولكن فقط مع عن طريق إضافة المزيد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية. في تباين البيانات، على الرغم من أنه يمكن تحقيق تحسين النمط تمثل أجهزة الكمبيوتر الأولى والثانية ما يقرب من 90٪ من وتلقي" تسعة أشياء. تم العثور على أربعة أوجه تآزر وضعية: 15 دائرة مالية في عشرة موضوعات طلب منهم "فهم وإعطاء على المهمة [12]. جاراسيه وآخرون. [11] تم التحقيق في يمكن أن يكون لها تأثير على وضعيات الإمساك وأن التآزر يعتمد الوضع النسبي بين يد الإنسان والأشياء التي تم الإمساك بها تم وصفه في المقالات السابقة. اقترح المؤلفون أن التغيرات في أن المعلومات التي ترسلها أجهزة الكمبيوتر كانت أقل مما أقل من الوحدات لإعادة إنتاج الحركة الأصلية. وأظهرت نتائجهم بين اليد البشرية والأشياء، وخلصوا إلى أن هناك حاجة إلى عدد (المجالات والأسطوانات والمنشورات) في مواضع نسبية مختلفة الوضعية في عشرة أشخاص طلب منهم الإمساك بستة أشياء أكثر من 97٪ من إجمالي التباين. ليو وآخرون. [10] درس القبضة الفهم في خمسة مواضيع، مما يدل على أن التآزر الأول يمثل خمسة أنواع من حركات الوصول إلى

فإن تقليل الأبعاد يعد عملية أساسية لفهم أنماط استخدام اليد. التكرار على المستويين الحركي والعضلي. ونتيجة لذلك، معها التنسيق بين العديد من درجات الحرية (DoF) واستغلال الخلفية: يتضمن استخدام اليد للإمساك بالأشياء والتعامل

فإن كل جهاز كمبيوتر هو ناقل يتضمن محتوى كل متغير أصلي. وثاني أعلى تباين في الإحداثي الثاني، وما إلى ذلك. وبالتالي على أعلى تباين في الإحداثي الأول (جهاز الكمبيوتر الأول)، خطيا تسمى المكونات الرئيسية (أجهزة الكمبيوتر): تم العثور المرتبطة إلى مجموعة أصغر من المتغيرات غير المرتبطة يستخدم تحويلا متعامدا لإعادة تعيين مجموعة من المتغيرات تحليل المكونات الرئيسية (PCA) هو إجراء إحصائي معروف [18، 19]. تسمح العديد من الطرق بتحقيق تقليل الأبعاد. والتعرف على الإيماءات [17] وبشكل عام لإعادة التأهيل البشرية [4-12]، والتحكم في الأطراف الاصطناعية لليد [13-16]، نطاق واسع في الأبحاث، على سبيل المثال لدراسة القبضات تقليل الأبعاد لـ DoF لليد (استخراج التآزر الحركي اليدوي) على حتى لو لم تدعمها جميع البيانات التجريبية [3]. يتم تطبيق مشكلة التحكم الحركي [2]) غالبا ما تكون مقبولة في الأدبيات، العصبي [1] (تعمل كبدائيات حركية مرجعية قادرة على تبسيط الوحدات الحركية هي أساس التحكم الحركي على المستوى إن الفرضية القائلة بأن

في المحركات اللازمة للضبط الدقيق. ميسون وآخرون. [9] درس الدراسة أيضا أن الاختلاف المتبقي كان بسبب وحدات التحكم الرئيسيين يمثلان أكثر من 80% من التباين الإجمالي. لاحظت خمسة مواضيع أثناء أداء القبضات التخيلية. ووجدوا أن التآزرين اليد أجراها سانتيلو وآخرون. [4] سجلت 15 زاوية مشتركة في يلخص النتائج من حيث التآزر المستخرج). دراسة عن قبضات 1 (الذي يلخص السمات الرئيسية لهذا العمل) والجدول 2 (الذي لحركيات اليد لدراسة أوضاع الإمساك، كما هو مذكور في الجدول طبقت العديد من المقالات العلمية تقليل الأبعاد

الجدول بالحجم الكامل

موضوعات الدراسة وصف المهمة ملخص النتائج		
5 فهم واستخدام 57 كائنا متخيلا شكلت أوجه التآزر الرئيسية أكثر من 80٪ من التباين الإجمالي.		وآخرون. [4] سانتيلو
يمثل التآزر الأول أكثر من 97٪ من إجمالي التباين.	5 5 حركات الوصول إلى الأشياء المتشابهة	وآخرون. [9] ميسون
تمثل أجهزة الكمبيوتر الستة الأولى أكثر من 80٪ من إجمالي التباين.	10 أمسك ستة أشياء تغير الوضع النسبي للأشياء اليدوية	[10] ليو وآخرون.
10 أوضاع إمساك لتسعة أشياء تم العثور على أربعة تآزرات وضعية: يمثل الكمبيوترات الأول والثاني حوالي 90% من إجمالي التباين.		وآخرون. [11] جاراسيه
10 خمسة وعشرون حركة استيعاب تم النظر في 10 شعبة فقط. يمثل التآزر الأول ما يقرب من 54٪ من التباين.		وآخرون. [8] باتيل
تم استخراج سبعة أوجه تآزر لتفسير أكثر من 90% من إجمالي التباين.	لأكثر من 50 كائنا استيعاب المواقف مع عدد قليل من الأشياء 8 استكشاف لمسي	وآخرون. [6] ثاكور
6 سبع مهام بين اثنين وأربعة أوجه التآزر (اعتمادا على المهمة) تمثل 85-95٪ من التباين الإجمالي.		وآخرون. [12] تودوروف

المحتوى مقدم من Springer Nature، وتطبق شروط الاستخدام. الحقوق محفوظة.

الجدول بالحجم الكامل

دراسة العدد الإجمالي للتآزرات التباين الموضح بالتآزرات الثلاثة الأولى
سانتيلو وآخرون. [4] 14 □90% من التباين
ميسون وآخرون. [9] 10 □99.6% من التباين
ليو وآخرون. [10] 15 □65% من التباين
جاراسيه وآخرون. [11] 4 □93% من التباين
باتيل وآخرون. [8] 10 □75% من التباين
ثاكور وآخرون. [6] 7 □80% من التباين

من CyberGlove .(www.cyberglovesystems.com، LLC الرقمية في الوقت الحقيقي، بعد معايرة دقيقة. تم نقل البيانات المقاوم لتحويل حركات اليد والأصابع إلى بيانات زاوية المفصل بقياسات الزاوية المشتركة. ويستخدم تقنية استشعار الانحناء بتقنية CyberGlove عبارة عن قفاز لالتقاط بيانات الحركة، مزود باستخدام عدادات أداء Bluetooth عبر منفذ تسلسلي متصل من 25 هرتز. تم ربط كل عينة بيانات مقدمة بطابع زمني دقيق الرقم والموضع المقابل لكل مستشعر .Windows بتردد أقل قليلا الاستحواذ بالتفصيل في [27، 28 .Cyberglove يظهر الشكل 1 .]ويرد وصف إعداد

المعايرة كمجموعة بيانات منفصلة على NinaPro1 وZenodo.2 (البيانات ملخصة في الجدول 3). سيتم إصدار البيانات الحركية متوسط العمر 28.8 سنة مع انحراف معياري قدره 3.96 سنة المواضيع 56 ذكرا و 21 أنثى. 69 اليد اليمنى، 8 اليد اليسرى؛ من أجل الحصول على إعداد وبروتوكول متجانسين. وتشمل وDB5)، وأداء 20 قبضة يد. تم اختيار مجموعات البيانات الثلاث البيانات الحركية المعايرة لـ 77 شخصا (DB2، NinaPro DB1، التسارع، وIMUs، وأجهزة تعقب العين، ...). تحلل هذه الورقة (مثل sEMG، وأجهزة استشعار القوة، وقفازات البيانات، ومقاييس البيانات) بينما تسجل العديد من أجهزة الاستشعار حركات اليد ما يصل إلى 53 حركة (يختلف عدد الحركات قليلا بين مجموعات تتضمن مجموعة البيانات الكاملة أكثر من 130 موضوعا تؤدي هذه التجربة مأخوذة من قاعدة بيانات NinaPro المتاحة للجمهور. الموضوعات: البيانات المستخدمة في

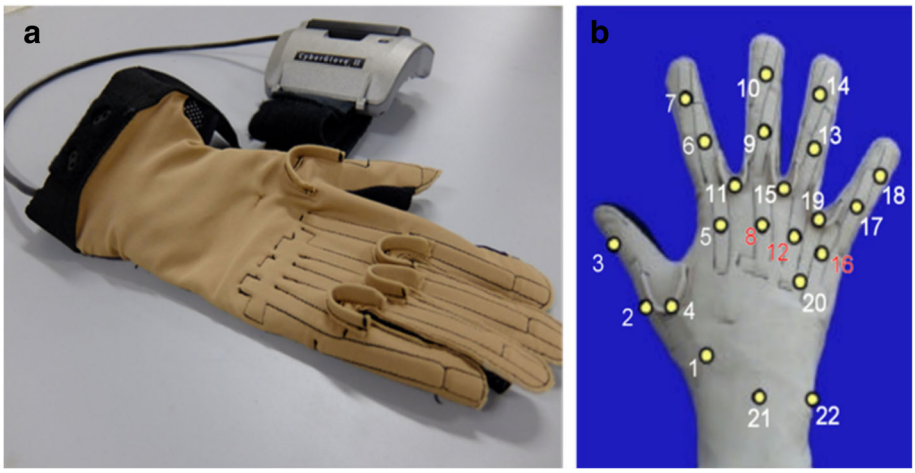
أول 20 حركة من تمرين 27] NinaPro B]). طلب من الأشخاص تكرار الحركات الممثلة فيها تصنيف اليد [20-23]. في هذه المقالة، نتناول فقط مجموعة قبضات اليد (الشكل 2) (أي إلى الراحة، مقسمة إلى ثلاثة تمارين ومستخرجة من أنشطة الحياة اليومية (ADL) وأدب بشكل طبيعي قدر الإمكان. تضمنت التجربة بأكملها ما يصل إلى 52 حركة بالإضافة مكتب مع وضع الأذرع مسترخية على الطاولة، وتكرار مجموعة من الحركات بيدهم اليمنى البيانات المتاحة للجمهور [29]. أثناء التجربة، طلب من الأشخاص الجلوس على سطح بإيجاز بروتوكول الاستحواذ، والذي تم وصفه بالتفصيل في الورقة التي تعرض مجموعات بروتوكول الاستحواذ يعرض هذا القسم

بيانات CyberGlove II ذو 22 مستشعرا (CyberGlove Systems للحصول على البيانات. تم قياس حركيات اليد باستخدام قفاز المقابل. تم توصيل أجهزة الاستشعار بجهاز كمبيوتر محمول مصممة لتسجيل حركيات اليد وديناميكياتها والنشاط العضلي الاستحواذ يشتمل إعداد الاستحواذ على عدة أجهزة استشعار، طرق إعداد

المعروف أن التآزر الحركي يعتمد على المهمة والموضوع [12]. دون التمييز بين المهام والموضوعات، على الرغم من أنه من قفازات البيانات [24، 25]. أخيرا، يتم عادة استخراج التآزر الحركي الحركية غير الكاملة متوقعة عادة بواسطة أنظمة القياس مثل الحركية، وهو أمر أساسي بالنظر إلى أن اللاخطية والتمثيلات ما إذا كانت إجراءات المعايرة قد استخدمت قبل تحليل البيانات يرتبط ارتباطا وثيقا بقبضة اليد. رابعا، لا تحدد معظم الدراسات الوصول والإطلاق جزءا من تنسيق نشاط الحياة اليومية الذي تأخذ في الاعتبار الحركة بأكملها، على الرغم من كون مرحلتي مواضيع فقط [8]. ثالثا، تحلل معظم الدراسات التآزر الوضعي ولا وهي منخفضة مقارنة بـ DoF في اليد؛ وشملت الدراسة 10 عددا مشابها من الإمساكات (25 قبضة)، تحلل فقط 10 DoF، التأهيل أو الروبوتات المساعدة. الدراسة الوحيدة التي تتضمن على إمكانية استخدام النتائج للتطبيقات التي تستهدف إعادة مقارنة بالعدد المطلوب لأنشطة الحياة اليومية [20-23]، مما يؤثر ثانيا، تحدد معظم الدراسات عددا صغيرا من عمليات الإمساك يحد من إمكانية تعميم النتائج على مجموعات أكبر من السكان. لعدد الموضوعات التي يتم بحثها في الدراسة هو عشرة)، مما الدراسات الأكثر تقدما عددا صغيرا من الموضوعات (الحد الأقصى اليد والتي يمكن التحقيق فيها بمزيد من التفصيل. أولا، تتضمن من النقاط المفتوحة في الأدبيات المتعلقة بالتآزر في قبضة ونتيجة لذلك، هناك العديد

أيضا تطبيق النتائج لتحسين إعادة التأهيل والروبوتات المساعدة. إن المراسلات بين حركات اليد وأنشطة الحياة اليومية [23] تعزز يقومون بحركات اليد، وهو أكبر بكثير من الدراسات السابقة. تتضمن قاعدة البيانات عددا كبيرا من الأشخاص الذين التمثيلي من قاعدة بيانات متاحة للجمهور [26] (NinaPro). فإن الهدف من هذه الدراسة هو استخراج التآزر الحركي اليدوي في توضيح الحدود المذكورة في الأدبيات العلمية الحالية، من أجل المساهمة

المحتوى مقدم من Springer Nature، وتطبق شروط الاستخدام. الحقوق محفوظة.



الشكل 1: جهاز Cyberglove II. ب الرقم والموضع المقابل لكل مستشعر Cyberglove

القائمة على العتبة [30، 31]) لتصحيح العلامات غير الكاملة.
تم استخدام الخوارزمية

الشكل 3 الزوايا التشريحية الـ 17 المقابلة المستخدمة في هذه الدراسة. حول إجراءات التصحيح في الورقة المرجعية لبروتوكول المعايرة [25]. يظهر من خلال عملية المعايرة لحساب زوايا المفصل. يتوفر المزيد من التفاصيل لزوايا تشريحية محددة. تم استخدام المكاسب التي تم الحصول عليها هذا البروتوكول تحديد المكاسب وكذلك تصحيحات تأثيرات الاقتران المتقاطع تسجيل 73 وضعية أو حركات موجهة لضبط مكاسب كل مستشعر. يتضمن تم تطبيق البروتوكول مسبقا على 10 مواضيع سليمة ويتكون من صغيرة)، وتقوس راحي (CMC5)، وثني وانحراف المعصم (WRIST_F/ A). (CMC1)، والاختطاف النسبي بين الأصابع MCPs (الحلقة الوسطى وحلقة للأصابع (PIP2 إلى PIP5)، وثني واختطاف المفصل الرسغي السنعي للإبهام الصغيرة)، والثني السلامي للإبهام (IP1_F)، والثني السلامي الداني السلامية (MCP1_F إلى MCP5_F، من 1 إلى 5 يعني الإبهام إلى الأصابع معايرة دقيق [25]. المفاصل التي تم النظر فيها هي: انثناء السلاميات تم حساب زوايا المفاصل من البيانات الأولية التي تم جمعها وفقا لبروتوكول بروتوكول المعايرة وحساب الزاوية

مشتركة وفقا للمعايير الموضحة في (الجدول 4 والشكل 4).
تم تخصيص علامة (إيجابية / سلبية) لكل رحلة

خطوات التحليل يتم عرض النتائج التالية وفقا لهذه الخطوات.
ملخص

الـ 77 (باستخدام PCA، واختيار أجهزة الكمبيوتر التي لديها الحركي لـ 20 قبضة من كل موضوع من الموضوعات
1) استخراج الكمبيوتر الحركي: استخراج التآزر الحركي

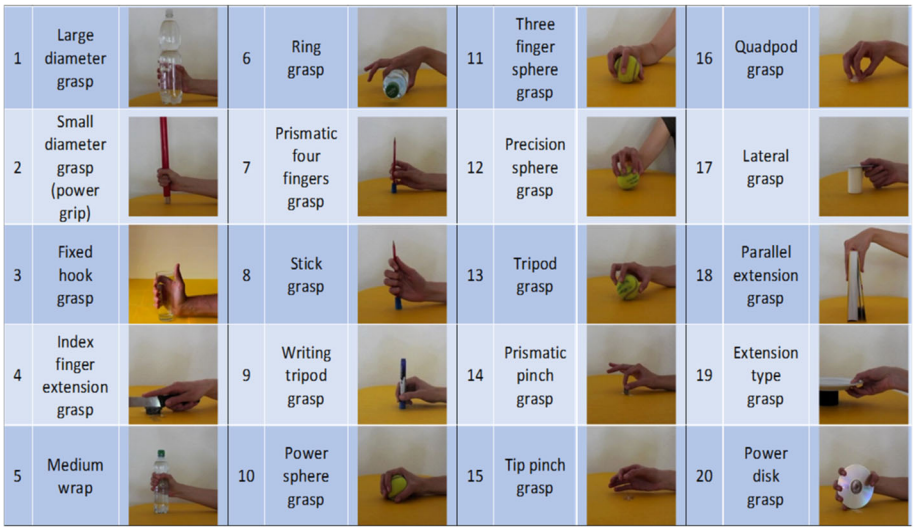
للتجربة نفسها وطلب منهم التوقيع على موافقة مستنيرة. على البيانات، تم إعطاء الأشخاص شرحا كتابيا وشفهيا شاملا قبل لجنة الأخلاقيات في كانتون فاليه (سويسرا). قبل الحصول الأخرى 3 ثوان من الراحة. تمت الموافقة على التجربة من لـ DB2 وDB5. استغرق كل تكرار 5 ثوان، ويفصل بين الحركات ممارسة قوى عالية. تم تكرار كل حركة 10 مرات لـ DB1 و6 مرات باليد اليمنى وطلب منهم التركيز على محاكاة الحركات بدلا من أفلام قصيرة تم عرضها على شاشة الكمبيوتر المحمول

(أي خوارزمية نسبة الاحتمالية المعممة [27] وخوارزمية Lidierth بسبب أوقات رد الفعل البشري. خوارزميات الكشف عن الحركة التي يؤديها الأشخاص تماما تلك التي تظهر على الشاشة هرتز لـ DB5) باستخدام الاستيفاء الخطي. قد لا تعكس الحركات إلى تردد أسرع جهاز (100 هرتز لـ 2000 ،DB1 هرتز لـ DB2 و200 المسبقة للإشارة تم الإفراط في أخذ عينات من تدفقات البيانات المعالجة

الجدول بالحجم الكامل

نينابرو الحركية	
المواد المتاحة 77	
المواضيع المدروسة 77	
ذكور 56	
إناث 21	
اليد اليمنى 69	
اليد اليسرى 8	
متوسط العمر (سنوات) 28.8 ± 3.96	
متوسط الارتفاع (سم) 172.6 ± 9.48	
متوسط الوزن (كجم) 69.5 ± 11.97	
متوسط مؤشر كتلة الجسم (كجم/م2) 23.06 ± 3.18	

المحتوى مقدم من Springer Nature، وتطبق شروط الاستخدام. الحقوق محفوظة.



الشكل 2: القبضات العشرين التي تم تناولها في الدراسة. وهي توفر خريطة شاملة لمخزون قبضات اليد المتاحة للبشر، ويتم تخزينها في قاعدة بيانات NinaPro المتاحة للعامة.

عدد أجهزة الكمبيوتر المستخرجة والتباين الموضح لكل موضوع. المكونات) مع عوامل طبيعية ودوران متغير [33]. وأخيرا، تم عرض ذات القيم الذاتية الأعلى من 1 (كأحد المعايير الشائعة لاختيار بالمتغيرات الأخرى. لكل موضوع، تم استخراج أجهزة الكمبيوتر المتغيرات بحيث لا يعود كل من هذه المتغيرات الجديدة مرتبطا الأصلية وتجميعها ليظهر التنسيق بينها، وذلك لتقليل عدد المتغيرات الأصلية الـ 17 في مساحة تم فيها تعديل البيانات

يتم عرض التحليل التالي: تحديد مخطط الأشجار لل معايير المسافة المقطوعة عند ملاحظة أعلى مسافة). مجموعة البيانات الكاملة للتآزر المستخرج (التجميع الهرمي، مقدار التباين الموضح لكل موضوع. 2) تجميع التآزر: تجميع مجموعة بيانات التآزر؛ عدد التآزر المستخرج لكل موضوع؛ القيم الذاتية > 1). يتم عرض التحليلات التالية: تعريف

تم حساب الزوايا بين أجهزة الكمبيوتر كما في المعادلة. 1: في هذه الحالة، كالمسافة الزوجية بين أزواج الملاحظات، الموجودة في تكتلته الخاصة وفقا لبعض معايير الاختيار المحددة. مجموعات أو مجموعات، بحيث يكون كل عنصر مشابها جدا لتلك [32] هو أسلوب متعدد المتغيرات يسمح بتصنيف العناصر إلى في التحليل العنقودي. التحليل التجميعي أو التجميعي الهرمي تجميع التآزر تم تضمين أجهزة الكمبيوتر المستخرجة لكل موضوع

البيانات المستخرجة؛ تحديد التباين الموضح لكل منهما مجموعة

متوسط أوجه التآزر؛ توصيف متوسط التآزر.

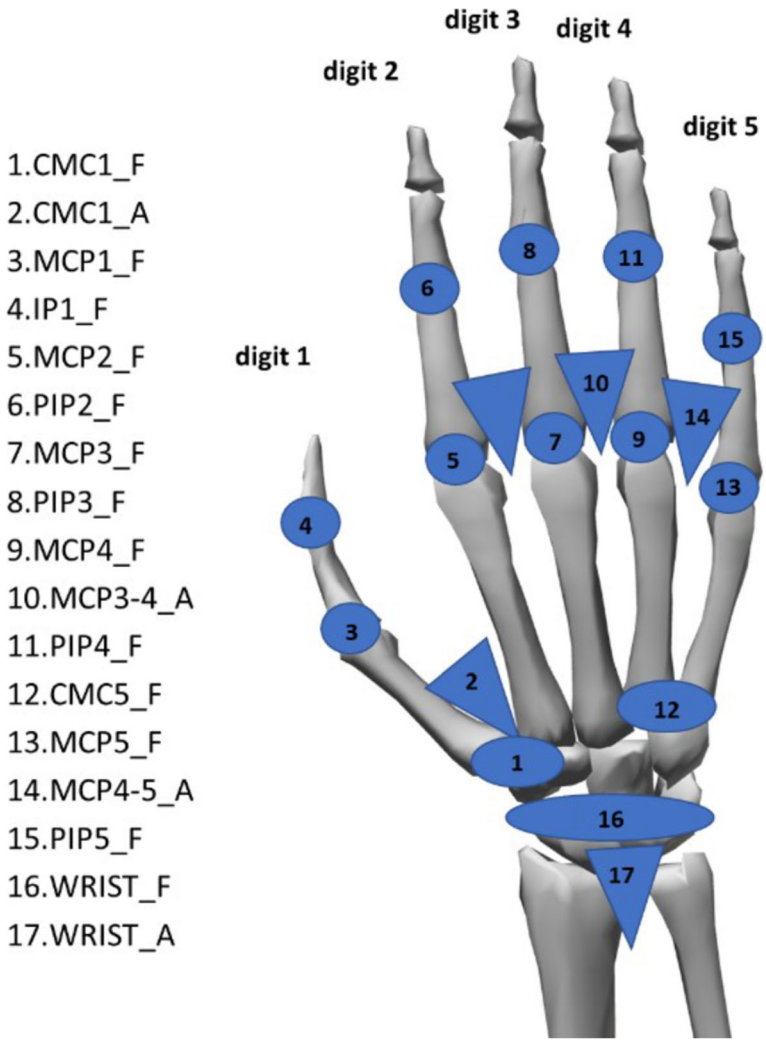
تجمع؛ تحديد

ð1Þ أركوس j PCLi PCL j PCLi k k PCL j

الحصول عليه هو ناقل يحتوي على الأحمال (أو الأوزان) لكل من الحركي لكل موضوع في قبضة اليد: كل جهاز كمبيوتر تم PCA من أجل استخراج أجهزة الكمبيوتر، المتعلقة بالسلوك مجمعة وتم استخراج أوجه التآزر باستخدام 32] PCA]. تم تطبيق المشتركة الـ 17 لكل تكرار للحركة المعاد قياسها في مصفوفات وجميع القبضات. بعد ذلك، بالنسبة لكل موضوع، تم تجميع الزوايا مع الأخذ في الاعتبار جميع المراحل (الوصول والفهم والإفراج) قبضة، تمت إعادة قياس عدد إطارات كل تكرار حركة إلى 1000، السماح بمقارنة جميع عمليات الاستحواذ التي تشير إلى كل تمرير منخفض من الدرجة الثانية بتردد قطع قدره 5 هرتز. من أجل مراحل الحركة. تمت تصفية زوايا المفاصل باستخدام مرشح ذو حافز الحركة المعاد تسميته المقدم مع مجموعة البيانات لفصل MATLAB 2016a مع برنامج تم تطويره خصيصا. أولا، تم استخدام الكمبيوتر الحركي تم إجراء تحليل البيانات بالكامل باستخدام استخراج

تم تجميع أجهزة الكمبيوتر بشكل هرمي اعتمادا على حجمها المسافة بين العناقيد، تم استخدام الخوارزمية "الكاملة". كمدخل لإجراء التجميع الهرمي. باعتبارها خوارزمية لحساب الزوايا ذات الحجم N x N. وبعد ذلك، تم استخدام هذه المصفوفة الكمبيوتر المستخرجة. يتم ترتيب الزوايا الناتجة في مصفوفة من المستخرجة وPCLij هي المتجهات التي تحتوي على أجهزة i وز من 1 إلى N، حيث N هو العدد الإجمالي لأجهزة الكمبيوتر تتراوح

المحتوى مقدم من Springer Nature، وتطبق شروط الاستخدام. الحقوق محفوظة.



الشكل 3: قائمة الزوايا التشريحية المسجلة. التسميات: _F للثني (الدوائر)، _A للإبعاد (المثلثات)؛ من 1 إلى 5 أرقام

وفقا للمعيار الموضح في فقرة الطرق، هو 83.06 ± 2.96. التوزيع الطبيعي. ولذلك، فإن مقدار التباين الموضح لكل موضوع، البيانات من حوالي 74 إلى 90%. ويبدو أن التباين يتناسب مع البيانات عند حوالي 82-84%. بالإضافة إلى ذلك، يتراوح انتشار موضوعا. يظهر الرسم البياني للتباين الموضح لكل موضوع ذروة أجهزة كمبيوتر في 44 موضوعا، وستة أجهزة كمبيوتر في 33 خلال تصوير توزيع الموضوع في رسم بياني. تم استخراج خمسة المبلغ الإجمالي للتباين الموضح لكل موضوع في الشكل 5 من يتم تلخيص عدد أجهزة الكمبيوتر المستخرجة وكذلك النتائج أجهزة الكمبيوتر المستخرجة

التي تفسر ما لا يقل عن 80٪ من التباين الإجمالي ووصفها من الناحية الفسيولوجية. أجهزة الكمبيوتر المجمعة في كل مجموعة، تم تمثيل المجموعات الأولى (أو التآزر) في كل مجموعة على إجمالي عدد أجهزة الكمبيوتر. لذلك، مع الأخذ في الاعتبار عدد تم حساب نسبة التباين الموضحة لكل مجموعة حيث تم تقسيم عدد أجهزة الكمبيوتر الشجري تتجمع عند مستوى هرمي أعلى، وهو ما قد يكون أكثر ملاءمة. أخيرا، السابقة). وعلى هذا النحو، فإن العناصر المجمعة عند مستوى معين من المخطط العثور على أعلى مسافة بين المجموعات المجمعة في خطوة (مقارنة بالمجموعات في الاعتبار جميع الأزواج المحتملة لخطوات التجميع التالية، تم تجميع العناصر عند النظر في المسافة بين العناصر لكل خطوة هرمية لشجرة dendrogram. مع الأخذ الزوجية المحسوبة في المعادلة. 1. تم تحديد العدد المطلوب من العناقيد من خلال التشابه الذي تمثله المسافة

الهرمية. ويبين الشكل 6 مخطط الأشجار المستخدم فيه التي تتكون من 418 جهاز كمبيوتر مستخرج وفقا للخوارزمية تجميع التآزر تم تجميع مجموعة البيانات الكاملة لأجهزة الكمبيوتر

المحتوى مقدم من Springer Nature، وتطبق شروط الاستخدام. الحقوق محفوظة.



الشكل 4: معايير الإشارة لمفصل CMC للإبهام

تنسيق مشترك بين PIP. التآزر 5: التنسيق بين انثناء MCP التآزر 4:
الإبهام CMC وMCP. التآزر 6: الإبهام CMC وMCP للإبهام، ومفاصل PIP لإصبع السبابة، بالإضافة إلى ثني مفاصل

من السبابة. التآزر 7: انحراف شعاعي للمعصم مع اختطاف جنبا إلى جنب مع MCP
الاختطاف/التقريب PIP للإصبع الرابع. ويظهر أيضا انثناء MCP لإصبع السبابة. التآزر 8: حركة

والخامس معا MCP للإصبع الخامس. التآزر 9: انثناء MCP للإصبعين الرابع
(CMC5) والمعصم. التآزر 10: ثني واختطاف مفصل CMC مع ثني القوس الراحي
مع ثني MCP للسبابة. التآزر 11: انثناء مفصل CMC، وتمديد الإبهام

PIP للسبابة. التآزر 12: ثني مفصل MCP للإبهام وانثناء IP للأصابع

انحراف شعاعي للمعصم.

انتشارا ولا يتم استخدامها إلا بواسطة عدد صغير من الأشخاص. الموضوعات. في المقابل، تعد عمليات التآزر من 4 إلى 12 أقل الـ 12 المختارة. تعد أوجه التآزر من 1 إلى 3 هي الأكثر تكرارا بين الشكل 9 عدد أجهزة الكمبيوتر المجمعة في كل من أوجه التآزر يظهر أيضا في

في عملهم، أوضح التآزران ما يصل إلى 84٪ من التباين، الموافق في خمسة موضوعات أثناء أداء أوضاع الإمساك الخيالية. والحركات. سانتيلو وآخرون. [4] سجل 15 زاوية مشتركة يمكن أن يرتبط كلا الاعتبارين بالعدد الكبير من الموضوعات التآزر الثلاثة الأولى يبدو أنها تفسر التباين الأقل بشكل معقول. المطلوبة لشرح تباين الفهم أعلى مما تم وصفه سابقا وأن أوجه مع الدراسات السابقة يسلط الضوء على أن عدد أوجه التآزر المقارنة مع الدراسات ذات الصلة إن مقارنة النتائج

زوجية، مما يؤدي إلى الحصول على 23 مجموعة من التآزر. الحالة، تتوافق هذه المسافة الأعلى مع قطع قدره 80 مسافة المجمعة في خطوة (مقارنة بالمجموعات السابقة). وفي هذه عدد المجموعات عند العثور على أعلى مسافة بين المجموعات اختيار عدد المجموعات. تم اختيار

الموضوعات والمفاهيم التي تم النظر فيها في هذه الدراسة. بمثابة مقايضة معقولة بين الدقة والتوليف لتكون ممثلة لجميع لا يقل عن 80% من هذا التباين. لذلك، تم اعتبار 12 عملية تآزر لمجموعة البيانات. لقد اخترنا عدد أوجه التآزر التي تفسر ما لاختيار عدد معقول من المجموعات كتمثيل للتآزر الحركي يوضح الشكل 7 الرسم البياني مع المقياس المستخدم

فيه. وفيما يلي وصف موجز للجوانب الرئيسية لكل نمط تنسيق: المعياري لكل تنسيق تآزر بين مفاصل كل تآزر يتم النظر الـ 12 في الشكل 8 من خلال وصف المتوسط والانحراف يتم تلخيص أوجه التآزر المجمعة

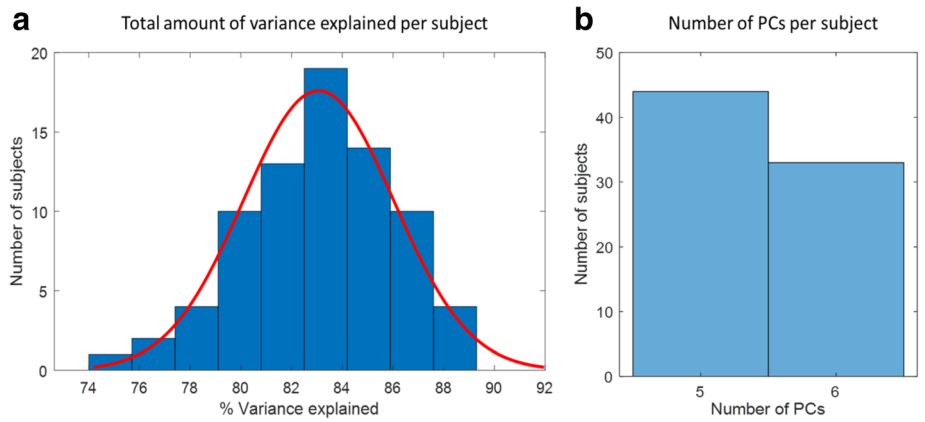
التآزر 1: ثني MCP من الأصابع الثالثة إلى الخامسة،
الرابع. التآزر 2: ثني المعصم مع القوس الراحي (CMC5) PIP من الأصابع الثانية إلى الخامسة وتقريب MCP من الإصبع ثني
انثناء. التآزر 3 : تنسيق حركة الاختطاف

الإبهام CMC، امتداد MCP وانثناء IP للإبهام.

الجدول بالحجم الكامل

– انثناء + / تمديد PIP(2–5)_F، IP1_F، MCP(1–5)_F
– انثناء + / تمديد WRIST_F
- الانحراف الشعاعي + / الانحراف التكعيبي WRIST_A
- الأصابع مفصولة + / الأصابع معا MCP(3–4, 4–5)_A
- انثناء +/تمديد CMC5_F
(انثناء +/امتداد – (انظر الشكل 4 CMC1_F
(اختطاف +/ تقريب - (انظر الشكل 4 CMC1_A

المحتوى مقدم من Springer Nature، وتطبق شروط الاستخدام. الحقوق محفوظة.



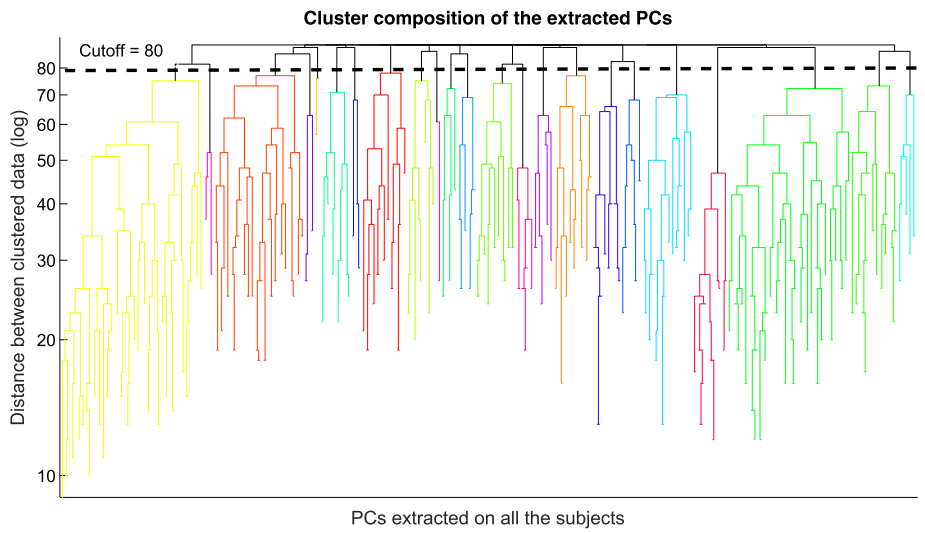
الشكل 5: الرسوم البيانية لنسبة التباين موضحة (أ) وعدد أجهزة الكمبيوتر (ب) مقابل عدد الموضوعات

حيث فسر 5 أو 6 أجهزة كمبيوتر في كل مادة 80% من التباين. وكانت النتائج متوافقة مع نتائجنا،

النتيجة جديدة مقارنة بالتآزر الموجود في الأدبيات وهي موجودة طفيفة. يظهر التآزر انثناء معظم الأصابع باستثناء السبابة. هذه الموصوف في الدراسات السابقة [4، 9]، حتى لو أظهر اختلافات أن بعضها جديد: التآزر الأول الذي تم العثور عليه يشبه التآزر الأول للمقارنة مع أوجه التآزر الموجودة في الأدبيات، على الرغم من ثابت بين المواد. بعض أوجه التآزر التي تم العثور عليها قابلة في جميع المواد تقريبا، مما يثبت أن هذا السلوك الحركي الرئيسية (الأصابع، وقوس الراح، والمعصم، ومعارضة الإبهام) بين الأشخاص. تم العثور على التنسيق بين المجموعات الثلاث أداء مجموعة من قبضات الحياة اليومية، وأن بعضها متشابه جدا الأشخاص الأصحاء يستخدمون عددا أقل من أنماط التنسيق عند وقد تبين أن

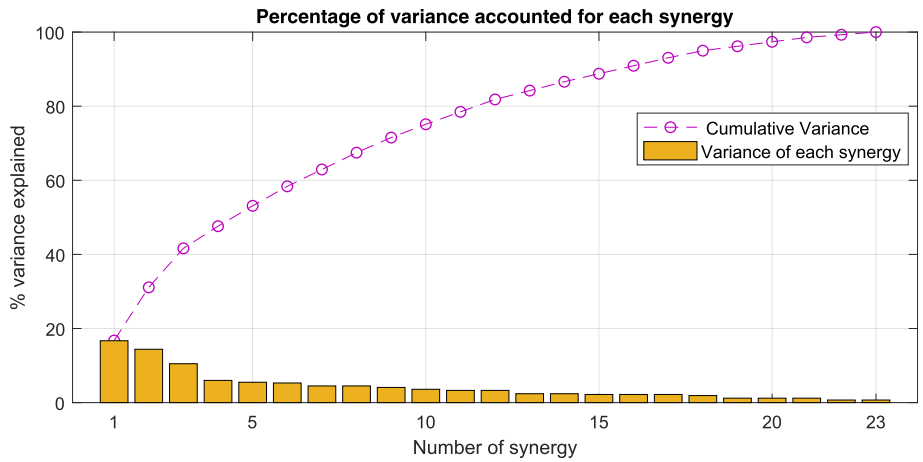
أن تكون مهمة للحد من المشاكل المتعلقة بعدم الخطية [24]). للحصول على زوايا تشريحية من البيانات الأولية (والتي يمكن في العمل الذي قام به سانتيلو وآخرون. لم يذكر أي إجراء معايرة الحرية. قد يكون التشابه بين النهجين محدودا، كما هو الحال لعدة جوانب، مثل الإعداد الدقيق وعدد الموضوعات ودرجات أقل لمساحة التحكم. يمكن أن يكون الاختلاف في النتائج نتيجة أبعاد

من التباين الإجمالي عندما تم تسجيل 18 شعبة مالية. هؤلاء وجد المؤلفون أن 6 أجهزة كمبيوتر كانت ضرورية لشرح 80٪ الكمبيوتر المطلوبة لشرح التباين [10]. في ليو وآخرون. [10]، كما أدى عدد شعبة المالية والموضوعات إلى زيادة عدد أجهزة مما أدى إلى عدد أكبر من التآزرات ذات التركيبات المختلفة. هذه الدراسة بمقارنة المفاصل ذات نطاقات مختلفة من الحركة، سمح لنا إجراء توحيد البيانات المتبع في



أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على 418 رقما من العقد المجمعة؛ يمثل المحور الرأسي المسافة بين الموضوعات المرصودة بمقياس لوغاريتمي الكتلة. استخدام الزوايا بين البيانات كمسافة زوجية وخوارزميات الارتباط الكاملة لتكوين المجموعة في Dendrogram. يمثل المحور الأفقي جميع الشكل 6: Dendrogram لتكوين

المحتوى مقدم من Springer Nature، وتطبق شروط الاستخدام. الحقوق محفوظة.



الشكل 7. النسبة المئوية للتباين الموضح (يتم حسابه على أساس عدد أجهزة الكمبيوتر في كل مجموعة مقسوما على إجمالي عدد أجهزة الكمبيوتر) لكل مجموعة من التآزرات الـ 23 التي تم العثور عليها عند قطع شجرة dendrogram على مسافة 80

يجب النظر في التآزر بين اليد والمعصم لإجراء تحليل منفصل. به، فإن تنسيق الرسغ يتأثر [10]. في الدراسات المستقبلية، مفاصل اليد لا يبدو أنه يتأثر بموضع الشيء الذي سيتم الإمساك الرسغ واليد ليس واضحا في الإمساك. في حين أن تنسيق التآزر الأول والثاني. تشير النتائج إلى أن التنسيق بين مفاصل تنسيق MCPs والقوس الراحي، ويمكن تفسيره على أنه اقتران رقم 4 و12 تنسيقا مشابها لمفاصل أصابع PIP. يظهر التآزر رقم 9 رقم 7 و8 التنسيق بين إبعاد/تقريب الأصابع والمعصم. يظهر التآزر و10 و11 تنسيقا متفاوتا بين مفاصل الإبهام والسبابة. يظهر التآزر وآخرون. [8]. على وجه التحديد، تظهر عمليات التآزر رقم 5 و6 استراتيجيات مختلفة لتحقيق الهدف، وفقا لما اقترحه باتيل الضروري مع الإبهام). ولذلك، يمكن لكل موضوع استخدام يعتمد على الموضوع (مثل التحكم في إصبع السبابة والتنسيق الإبهام (تآزر 3). يشير هذا إلى أن التآزر الأدق أو الأكثر دقة تقوس راحتي وانثناء المعصم (تآزر 2) ومعارضة

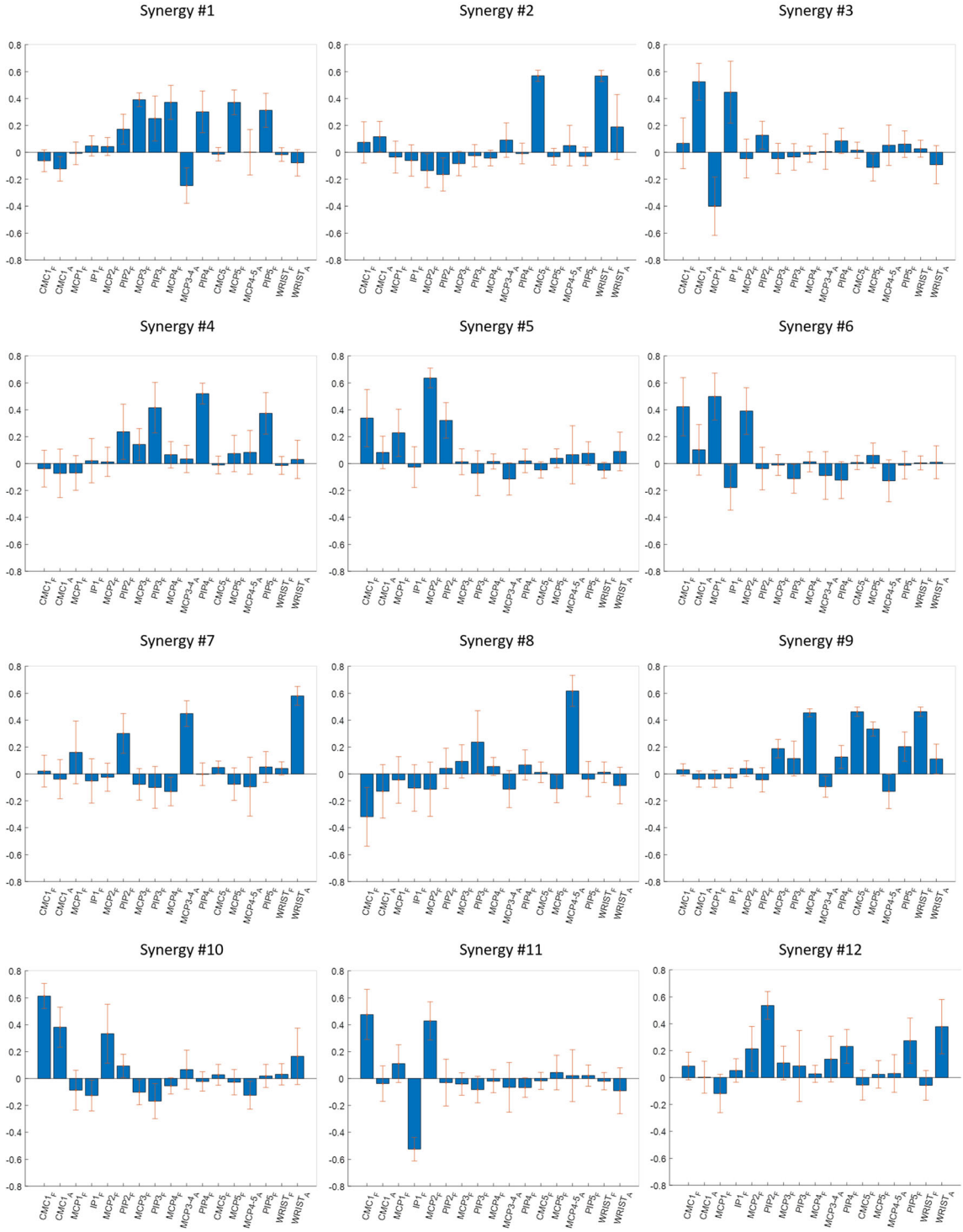
تطوير التطبيقات في مجال إعادة التأهيل والروبوتات المساعدة. الجديدة تساهم في توضيح عدة حدود للأدبيات السابقة وتعزيز [4، 10]. ومع ذلك، فإن الأساليب الجديدة للدراسة والنتائج السابقة، التي أظهرت انخفاضا كبيرا في أبعاد مجموعات البيانات الكامنة وراء فهم الإنسان. تتوافق النتائج جزئيا فقط مع النتائج توفير إضفاء الطابع الرسمي أكثر عمومية من الوحدات الحركية مناقشة الهدف من هذه الورقة هو

الحياة اليومية واحتياجات إعادة التأهيل (نظرا لما لها من أهمية). ثانيا، مجموعة من المقابض التي تمثل بشكل جيد أنشطة أولا، عدد كبير من المواضيع (استهداف إمكانية تعميم النتائج)؛ تشمل الأساليب الجديدة لهذه الدراسة ما يلي:

زوايا مشتركة، مما زودنا بالقياس الدقيق لحركات مفصل الإبهام. من خلال إجراء المعايرة الدقيقة وتحويل البيانات الأولية إلى نظام التحصيل Cyberglove. تم الحصول على هذه النتيجة وحركاتها هي الأصعب في القياس (والمعايرتها) باستخدام إعادة التأهيل والأطراف الصناعية. من المعروف أن مفاصل الإبهام [35]. ولذلك، يقترح استخدام هذا التآزر في مجالات مثل وتدعم التقييم الكمي بأن الإبهام هو الإصبع الأكثر استقلالية الإبهام عند أداء القبضات الشائعة في أنشطة الحياة اليومية يظهر في حالات تآزر عالية المستوى. تؤكد هذه النتيجة أهمية [11]. في الأدبيات، يفسر بشكل عام القليل من التباين، وبالتالي بشكل أساسي تنسيق مفصل الإبهام وهو موصوف أيضا في ظهور جميع مجموعات التنسيق المتاحة. يمثل التآزر الثالث المكانية المختلفة واتجاهات الجسم فيما يتعلق بالموضوع لتعزيز الأشياء الموجودة أمام الموضوع. من الضروري دراسة المواضع واتجاه الجسم المراد الإمساك به، فإن هذا التآزر يرتبط بإمساك في الواقع، نظرا لأن موضع المعصم يرتبط بالموضع المكاني معالجة تفسير الدور الفسيولوجي للتآزر المذكور أعلاه بعناية. في إعادة التأهيل، لأنه شائع بين عدة مواضيع. ومع ذلك، ينبغي هذا التآزر في الدراسات القائمة على تقليل الأبعاد واستخدامه الأبعاد. تسلط نتائجنا على 77 شخصا الضوء على ضرورة إدراج لأنه يتضمن مفاصل لا تؤخذ عادة في الاعتبار عند تقليل وانثناء الرسغ. لم يتم وصف هذا التآزر في الدراسات السابقة، والإبهام [34، 35]. يتضمن التآزر الثاني تنسيق القوس الراحي وفقا للدراسات الحديثة التي تصف استقلال السبابة

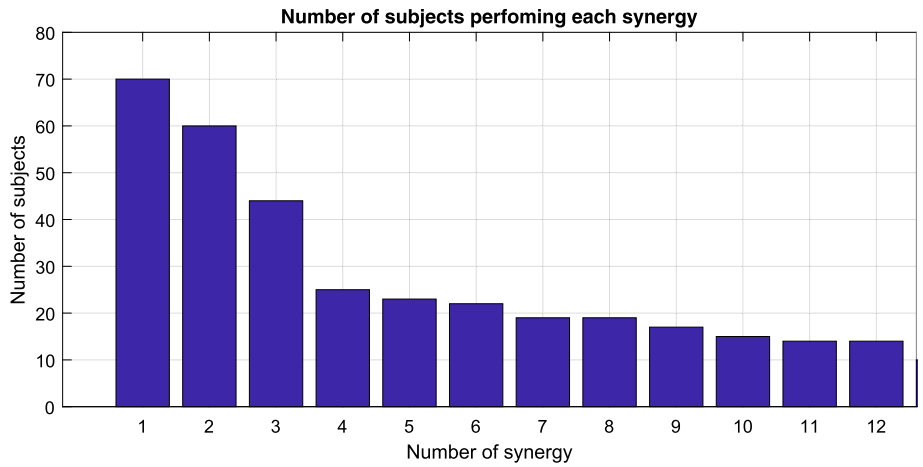
ثني PIP وانثناء MCP وتقريب الأصابع من 3 إلى 5 (التآزر 1)، الأولى فقط في أكثر من نصف الموضوعات التي تم تحليلها: ظهرت التآزرات الثلاثة

المحتوى مقدم من Springer Nature، وتطبق شروط الاستخدام. الحقوق محفوظة.



الشكل 8: مخططات الشريط والخطأ التي تمثل الانحراف المتوسط والمعياري لتحميلات المفاصل المختلفة للتآزرات الـ 12 التي تم النظر فيها. تسلط الصورة الضوء على الارتباطات المشتركة التي يمثلها كل تآزر. تمثل القيم الإيجابية انثناء لـ WRIST_F، CMC5_F؛ اختطاف CMC1_A؛ الانحراف الشعاعي لـ WRIST_A؛ وفصل الأصابع عن MCP (3-4، 4-5)_A، PIP (2–5)_F، IP1_F، MCP (1–5)_F، CMC1_F

المحتوى مقدم من Springer Nature، وتطبق شروط الاستخدام. الحقوق محفوظة.



الشكل 9. عدد أجهزة الكمبيوتر المجمعة في كل من أوجه التآزر الـ 12 المختارة (على سبيل المثال، تم العثور على التآزر الأول في 70 موضوعا)

هذه الحقيقة مفيدة لأخذ التباين المرتبط بالموضوع بعين الاعتبار. للخوارزمية الهرمية، والحصول على 23 مجموعة من أوجه التآزر. طريق التجميع: تم استخراج 418 جهاز كمبيوتر وتجميعها وفقا استخراج أوجه التآزر بشكل فردي لكل موضوع ثم تجميعها عن جميع الموضوعات المشاركة في الدراسة. في هذا العمل، تم السابقة التي استخرجت أوجه التآزر من خلال تجميع البيانات من التآزر الفردية لكل موضوع، بشكل مختلف عن معظم الدراسات سمحت الطريقة المقترحة في هذه الدراسة بالحصول على أوجه

الحركية غير الكاملة متوقعة عادة بواسطة أنظمة القياس مثل قفازات البيانات [24، 25]. المعايرة. تعد المعايرة أمرا أساسيا للحصول على بيانات موثوقة لأن اللاخطية والتمثيلات استخدام المعايرة. في هذا العمل تم حساب الزوايا الفسيولوجية لليد باستخدام طريقة الأولية الحركية التي تم الحصول عليها من أنظمة القياس الحركي مثل قفازات البيانات دون وبالتالي تحسين موثوقيتها. استخرجت العديد من الأساليب السابقة التآزر من القيم تمت معايرة البيانات الحركية بدقة قبل استخلاص التآزر،

مما أدى إلى عدد أكبر من التآزرات ذات التركيبات المختلفة. من الممكن مقارنة المفاصل ذات نطاقات مختلفة من الحركة، الأقل بشكل مناسب في إجراء الاستخراج التآزري. لقد جعل يسمح هذا الإجراء بتمثيل المفاصل ذات نطاق الحركة المفاصل مرجحة بشكل متساو داخل التآزرات المستخرجة. الموحدة في هذا العمل للتأكد من أن المساهمات من جميع تم استخدام البيانات الحركية

للمجموعات الأخرى بالتحقق من صحة النتائج وتحسينها. المستخدمة للعامة على منصة NinaPro،3 من أجل السماح سيتم إتاحة جميع البيانات

أن أوجه التآزر الثلاثة الأولى تفسر بشكل معقول التباين الأقل. هو على الأقل ضعف عدد أوجه التآزر مثل المقالات الأخرى، ويبدو الجديدة، فإن عدد أوجه التآزر المطلوبة لتفسير تباين الفهم فيما يتعلق بالنتائج

للجمهور (السماح للباحثين الآخرين بتكرار الدراسة أو تحسينها). المشتركة)؛ وسادسا، استخدام مجموعة البيانات المتاحة إجراءات التقييس (التي تسمح بإجراء مقارنة أكثر عدالة للحركات استخدام إجراءات معايرة البيانات الحركية؛ خامسا، استخدام النوع والعدد والاكتمال)؛ ثالثا، إجراء استخراج التآزر رواية؛ رابعا،

تعميم النتائج وعدم تقديم معلومات بشأن تباين الموضوع. الأوراق السابقة يصل إلى 10 موضوعات، مما يحد من إمكانية 77 موضوعا، في حين كان عدد المواضيع التي تم النظر فيها في حركيات اليد والتباين في المواضيع. في هذا العمل قمنا بتحليل من الدراسات السابقة، مما يوفر تحليلا أكثر اكتمالا للحد من المواضيع التي تم تحليلها في هذه الورقة أعلى بأكثر من 7 مرات عدد

نشاط الحياة اليومية الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بقبضات اليد. في الدراسات السابقة على الرغم من كونها جزءا من تنسيق ذلك مراحل الوصول والإفراج التي لم يتم أخذها في الاعتبار عادة في هذه الدراسة مع الأخذ في الاعتبار الحركات بأكملها، بما في الحياة اليومية [20-22]. أخيرا، تم إجراء التحليل الذي تم إجراؤه وأدبيات تصنيف اليد، من أجل توفير الاستقلالية الكاملة في والمساعدة حيث تم اختيارها بعناية وفقا لأنشطة الحياة اليومية اليد المضمنة في هذه الورقة جيدا احتياجات إعادة التأهيل عدد محدود من DoF و10 موضوعات فقط [8]. تمثل مقابض الحقيقية) و5 موضوعات فقط [4]، بينما قامت الثانية بقياس هذه الورقة، لكن الأولى تناولت كائنات متخيلة (بدلا من الأشياء بتحليل عدد من المقابض المماثلة لتلك التي تم النظر فيها في السابقة أقل بشكل عام (الجدول 1). قامت دراستان فقط يدوية، في حين أن عدد القبضات التي تم النظر فيها في الأعمال الحياة اليومية وبسبب اكتمال الحركة. تناولت الدراسة 20 قبضات إعادة التأهيل والمساعدة نظرا لعددها وعلاقتها بمتطلبات تناولها في هذه الورقة تمثيلا أفضل للقبضات اليدوية لاحتياجات توفر المقابض التي تم

المحتوى مقدم من Springer Nature، وتطبق شروط الاستخدام. الحقوق محفوظة.

تغيير الإصابات العصبية لأنماط تنسيق الحركة وتسبب الضعف. تمثيلا من أجل تحديد الأنماط المرجعية الحركية لدراسة كيفية وصف حركات المفاصل المنسقة الأكثر

حول أنماط الإمساك وربطها بالقفازات المشغلة لإعادة التأهيل. الحركي وكذلك التآزر العضلي [36] قد يسمح بتحسين المعرفة لاستعادة التفاعل الكامل مع البيئة [42]. إن الفهم الأفضل للتآزر إعادة تأهيل اليد متوفرة في العديد من التطبيقات، لأنها أساسية أساس التآزر. تسلط المراجعات الأخيرة الضوء على أن أجهزة البدائيات الحركية [41] من أجل توفير التعرف على القبضات على في الآونة الأخيرة، تم تصميم قفازات إعادة التأهيل وفقا لمفهوم التركيز على الأنماط التي يتم تنفيذها على المستوى العصبي. النماذج القائمة على التآزر بتعزيز إعادة التعلم الحركي من خلال خلال مراقبة وتدريب معلمات فسيولوجية محددة [40]. قد تسمح لليد والأصابع [39]، مما يوضح أنه يمكن تحقيق التحسينات من العديد من الأجهزة لإعادة تأهيل اليد واستعادة الوظيفة الحركية يتم بالفعل استخدام

الأيدي الروبوتية، وهو تحد لم يتم تحقيقه بعد على حد علمنا. فقد تؤدي إلى تحكم عضلي حقيقي ومستمر وطبيعي في المثال [44-46]). وأخيرا، إذا تطابقت النتائج مع نتائج عضلية، وربما يتم تمكينها بمدخلات متعددة الحواس (على سبيل الأطراف الاصطناعية، مما يجعلها أكثر تشابها مع الأيدي الحقيقية الفهم والإطلاق في النماذج يمكن أن يؤدي أيضا إلى تحسين البيئة في ظروف الحياة الحقيقية. إن تضمين مراحل الوصول إلى اليومية أن تؤدي إلى أطراف صناعية تتفاعل بشكل أفضل مع المحسوبة على نطاق واسع والتي تستهدف أنشطة الحياة مما يجعلها أكثر توافقا مع مواضيع مختلفة. يمكن للنماذج المحسنة أن توفر للأطروحات قدرة أعلى على التكيف الوظيفي، يمكن أن يحسن هذه الأطراف الاصطناعية بقوة. يمكن للنماذج لأنشطة الحياة اليومية (بما في ذلك مراحل الوصول والإطلاق) تحسينها بنماذج تعمم على العديد من المواضيع والفهم الشامل تعديل التآزر الوضعي الرئيسي لليد [13، 43]. ومع ذلك، فإن مؤخرا تقديم الأيدي الآلية التي تعيد إنتاج حركات اليد عن طريق في الأطراف الاصطناعية وربما في التلاعب الصناعي. تم أن تؤدي النتائج الموصوفة حول تآزر اليد الحركية إلى تطبيقات يمكن

وكاملة تأخذ في الاعتبار خصوصيات التحكم الحركي البشري. ستوفر النتائج إمكانيات لتنفيذ نماذج تدريب وتقييم أكثر واقعية التحكم في الأجهزة، وفقا لجميع العناصر الجديدة الموصوفة. وشمولا للتآزر الحركي البشري لاستخدامه في تقييم ومنطق من المتوقع أن يكون تأثير هذه الورقة في رسم خرائط أكثر دقة وبالتالي،

مجموعة مرجعية من التآزر الحركي اليد. تم استخراج التآزر من الاستنتاجات في هذه الدراسة، يتم توفير

الكبير في الإمساكات التي يتم إجراؤها (مع الأخذ في الاعتبار أيضا الحركة بأكملها). وطرق التوحيد والمعايرة المستخدمة في البيانات الحركية قبل PCA، فضلا عن التباين المالية الذي تم النظر فيه، والعدد الكبير من الموضوعات، والاستخراج الفردي للتآزر، أكثر من ضعف عدد التآزر الموصوف في الأدبيات. وهذا له عدة أسباب: عدد شعبة الشؤون مما وجدت في الدراسات السابقة: 12 تآزرا حركيا يفسر 80٪ من التباين الإجمالي، وهو المركزي. ومع ذلك، فإن أبعاد مساحة التحكم الموجودة في هذه الدراسة أعلى بكثير دليلا تجريبيا إضافيا على التنظيم المعياري لاستراتيجية التحكم في الجهاز العصبي اليد وشرح الأغلبية (أكثر من 80٪) من تباين مجموعة البيانات. يمكن اعتبار هذه النتائج إلى عدد محدود من الأنماط الحركية التي تكمن وراء مجموعة كبيرة ومتنوعة من حركات سمح PCA بتقليل أبعاد مجموعة البيانات

الإمساك المعقدة قد يؤدي في الواقع إلى تعديل عدد ونوع التآزر. النظر في عدد كبير من الموضوعات بالإضافة إلى دراسة حركات مقارنة بالدراسات الأخرى (الجدول 2). يبدو أن هذا يشير إلى أن الأقل يتم تفسيره من خلال أوجه التآزر الرئيسية الثلاثة (~ 40٪) الجديد الآخر هو أن التباين

أعمق لتحليل تأثيرات المعالجة المسبقة وإجراءات الاستخراج. من التأثير العملي للحركة وتقلب الموضوع، يجب إجراء تحليلات في حين أن زيادة عدد الموضوعات وعدد القبضات يمكن أن يحد تكرار الحركة من قبل الأشخاص، واختيار الإمساك وما إلى ذلك. ويمكن أن تتأثر باختيار طريقة الاستخراج، والاختلافات في المستخرجة. ثانيا، إجراءات الاستخراج التآزرية لها قيود بطبيعتها المسبقة للإشارة يمكن أن تكون مصدرا لتغيير أوجه التآزر أفضل المنهجيات وأكثرها دقة على حد علمنا، فإن المعالجة الورقة أيضا على العديد من القيود. أولا، حتى لو تم استخدام تحتوي

أن التنظيم المعياري يعمل على المستويين العضلي والحركي. على عدد مماثل من الوحدات [36]. تشير هذه النتيجة إلى أثناء إمساك اليد ببيانات قاعدة بيانات NinaPro التي حصلت الحركي والعضلي. رسمت دراسة حديثة خريطة التآزر العضلي نادرا ما يقترن التآزر

السكان الأصحاء. ونتيجة لذلك، يمكن تحديد أوجه التآزر الـ 12 الحيوية واستراتيجيات التحكم الحركي التي يستخدمها عليها في هذه الدراسة يمكن أن تكشف عن القيود الميكانيكية المنسقة [38]. ومن هذا المنظور، فإن النتائج التي تم الحصول تمت التوصية بإجراء مزيد من الدراسات حول تدابير تقييم الحركة المزمنين وترتبط بقوة بالتقييمات السريرية. ومع ذلك، فقد المعلمات الحركية التي تصف قدرات الحركة في الغالب للمرضى من التغيرات المرضية في الجهاز العصبي [37]. يتم الإبلاغ عن في عدد وبنية وتوظيف الأنماط الحركية بتمييز مجموعة متنوعة هو مفهوم راسخ في مجال إعادة التأهيل. قد تسمح التغييرات العصبي الحركي، والذي يتم التعبير عنه من خلال التآزر العضلي، إن استخدام التنظيم المعياري للجهاز

المحتوى مقدم من Springer Nature، وتطبق شروط الاستخدام. الحقوق محفوظة.

النتائج وكتب المخطوطة. قرأ جميع المؤلفين المخطوطة النهائية ووافقوا عليها.
على التحليل، وكتب ومراجعة الورقة. تعاونت MA وHM في جمع البيانات وتفسير
وتحليل البيانات، وكتب المخطوطة. شارك AS في تصور تصميم الدراسة، وأشرف
مساهمات المؤلفين قامت NJB بصياغة سؤال البحث والتصميم التجريبي،

ومع إعلان هلسنكي لعام 1964 وتعديلاته اللاحقة أو المعايير الأخلاقية المماثلة.
متوافقة مع المعايير الأخلاقية التي وافقت عليها لجنة الأخلاقيات في جامعاتنا
جميع الإجراءات التي تم إجراؤها في الدراسات التي شملت مشاركين بشريين
الموافقة الأخلاقية والموافقة على المشاركة كانت

النشر غير قابلة للتطبيق.
الموافقة على

المتنافسة يعلن المؤلفون أنه ليس لديهم مصالح متنافسة.
المصالح

بالمطالبات القضائية في الخرائط المنشورة والانتماءات المؤسسية.
ملاحظة الناشر تظل Springer Nature محايدة فيما يتعلق

الطبية، جامعة جنيف، شارع غابرييل-بيريه-جنتيل 4، 1205 جنيف، سويسرا.
جامعة العلوم التطبيقية غرب سويسرا (HES-SO)، سيير، سويسرا. 5المعلوماتية
المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا (CNR)، ليكو، إيطاليا. 4معهد نظم المعلومات،
ميلانو، إيطاليا. 3معهد الأنظمة والتقنيات الصناعية الذكية للتصنيع المتقدم (STIIMA)،
الذكية للتصنيع المتقدم (STIIMA)، المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا (CNR)،
جاومي الأول، كاستيلون دي لا بلانا، إسبانيا. 2معهد الأنظمة والتقنيات الصناعية
تفاصيل المؤلف 1 قسم الهندسة الميكانيكية والبناء، جامعة

تم الاستلام: 30 يناير 2019 القبول: 14 مايو 2019
Published online: 28 May 2019

سالفيبتي جي، براتيتشيزو دي، وآخرون. التآزر اليد: التكامل بين الروبوتات وعلم الأعصاب
نيورينغ ريهابيل. 7:16;2010. 14. سانتيلو إم، بيانكي إم، غابيتشيني إم، ريكاردي إي،
التحكم القائم على تحليل المكونات الرئيسية لليد الاصطناعية متعددة الوظائف. جي
Matrone GC، Cipriani C، Secco EL، Magenes G، Carrozza M .13. 40–6:4637;2004.
وراء التلاعب اليدوي المعقد. أسيوط بروك IEEE المهندس ميد بيول شركة نفط الجنوب.
نيورينغ ريهابيل. 11:113;2014. 12. تودوروف إي، قهرماني ز. تحليل أوجه التآزر الكامنة
تحليل التآزر اليدوي في الأشخاص الأصحاء أثناء التلاعب باليدين بأشياء مختلفة. جي
e0161772. 11. Jarrassé N، Ribeiro AT، Sahbani A، Bachta W، Roby-Brami.
وضع اليد والمعصم في استيعاب التسامح للأشياء المختلفة. بلوس واحد. 2016;11(8):A
سي آر، جوميز جي، إينر تي جيه. تآزر اليد أثناء الوصول إلى الفهم. ي نيوروفيسيول.
آر. فهم التآزر كقياسات حيوية. الجبهة Bioeng Biotechnol. 2017;5:26. 9
8. باتيل في، ثوكرال بي، بيرنز إم كيه، فلوريسكو آي، تشاندراموللي آر، فينجاموري
الإصبع في أعمال التلاعب اليدوي والإيمائي. همهمة موف العلوم. 2004;22:661–78.
نيوروسكي. 28:1271;2008–81. 7. Braido P، Zhang X. التحليل الكمي لتنسيق حركة
إس. تآزر حركة متعددة الأرقام لليد البشرية في مهمة استكشاف لمسية غير مقيدة. ي
تطبيق أرجون. 56:52;2016–61. 6. ثاكور بي إتش، باستيان إيه جاي، هسياو إس
الحركي لدراسة استيعاب المواقف. تطبيق على السلطة والدقة في فهم الاسطوانات.
سانشو-برو جيه إل، فيرغارا إم، بيريز-غونزاليس إيه، أندريس إف جيه. استخدام التخفيض
الأداة. ي نيوروسكي. 18:10105;1998–15. 5. جارك-بو إن، جراسيا-إيبانيز في،
4. سانتيلو إم، فلاندرز إم، سوشتينج جيه إف. التآزر الوضعي لليد لاستخدام
أثناء التعلم الحركي بواسطة الوحدات الحركية. ي بيوميك. 49;2016(5):718–25.
واي، ريمر دبليو زد. تعلم أنماط مشية جديدة: لا يتم التنبؤ بالنشاط العضلي الاستكشافي
علم الأعصاب الحسابي الأمامي. 7:23;2013. 3. رانجاناثان آر، كريشنان سي، ظاهر واي
57 (1): 125-33. 2. Santello M، Baud-Bovy G، Jörntell H. القواعد العصبية لتآزر اليد.
Bizzi E، Cheung VCK، d'Avella A. الجمع بين وحدات الحركة. القس الدقة الدماغ. 200؛
المراجع 1. Saltiel P، Tresch M

الأكثر اكتمالا ودقة من عمليات تآزر اليد الحركية المتعلقة بأنشطة الحياة اليومية.
وخصائص المسكات المدروسة وإجراءات المعالجة المسبقة، تمثل النتائج حاليا المجموعة
وتسمح بتأكيد الدراسة وتحسينها (بفضل التوفر العام). بفضل العدد الكبير من الموضوعات،
الأخذ في الاعتبار عدم الخطية المتعلقة بالقفاز السيبراني)، فهي تستخدم إجراءات توحيد
كل منها 6 مرات. علاوة على ذلك، تتم معايرة البيانات التي تم تحليلها بزوايا (وبالتالي مع
ستكون متاحة أيضا للعامة. تتضمن البيانات 77 شخصا قاموا بأداء 20 قبضة يد، تم تكرار
أكبر قاعدة بيانات للقبضات اليدوية الحركية متاحة حاليا والتي

(تآزر 1)، وتقويس وثني الرسغ (تآزر 2) ومعارضة الإبهام (تآزر 3).
على وجه الخصوص، ثني وتقريب MCP للأصابع من 3 إلى 5
تم تأكيد العديد من أوجه التآزر الموصوفة في الدراسات السابقة.

[8]. وأخيرا، أبرزت النتائج أهمية واستقلالية الإبهام والسبابة.
ذلك أيضا إلى العدد الكبير من الأشخاص وأجهزة الاستشعار
بشكل معقول. تظهر أوجه التآزر البسيطة تباينا أعلى، وربما يرجع
الأخرى ويبدو أن أوجه التآزر الثلاثة الأولى تفسر انخفاض التباين
في دراستنا هو على الأقل ضعف عدد أوجه التآزر في المقالات
الدراسات السابقة. عدد أوجه التآزر المطلوبة لشرح تباين الفهم
ومع ذلك، تظهر النتائج عدة اختلافات عن

نماذج إعادة تأهيل دقيقة لتدريب أنماط التنسيق المطلوبة.
كأداة لتقييم الذخيرة الحركية للأشخاص ذوي الإعاقة وتصميم
المخطط أن يتضمن العمل المستقبلي استخدام هذه المجموعة
ومن

الحواشي الختامية

1http://ninaweb.hevs.ch/
2http://zenodo.org/
3http://ninapro.hevs.ch/

الرئيسية؛ أجهزة الكمبيوتر: المكونات الرئيسية؛ PIP: السلاميات القريبة
الحرية؛ IP: بين السلاميات. MCP: المشط السلامي. PCA: تحليل المكونات
ADL: أنشطة الحياة اليومية. CMC: كاربوميتاكارپال. دائرة المالية: درجات
المختصرات

من خلال المشروع DPI2014-52095-P ومنحة FPI BES-2015-072480.
ممتنون للتمويل من MINECO الإسبانية والاتحاد الأوروبي (أموال FEDER)
شكر وتقدير المؤلفون

التابع لمؤسسة العلوم الوطنية السويسرية (رقم المنحة CRSII2_160837).
FPI BES-2015-072480. تم أيضا دعم جزء من العمل من خلال مشروع MeganePro
والاتحاد الأوروبي (أموال FEDER) من خلال مشروع DPI2014-52095-P ومنحة
التمويل تم تطوير محتويات هذه الورقة بموجب منحة من MINECO الإسبانية

توفر البيانات والمواد لا ينطبق.

المحتوى مقدم من Springer Nature، وتطبق شروط الاستخدام. الحقوق محفوظة.

والنموذج الميكانيكي والتجارب. أنظمة - 39. Borboni A، Mor M، Faglia R. Gloreha التحكم بالقياس. 2016؛138(11):111003. 40 J إعادة تأهيل الروبوتات اليدوية: التصميم .Bissolotti L، Villafañe JH، Gaffurini P، Orizio C، Valdes K، Negrini S .الديناميكية، الذين يعانون من خزل نصفي بعد السكتة الدماغية يتم علاجهم بمساعدة الروبوتية 41 (Gloreha) التغييرات في نضح العضلات الهيكلية والتشنج في المرضى .Ciotti S، Battaglia E .لليد. ي فيز هناك الخيال العلمي. 2016؛28(3):769-73. أجهزة الاستشعار (سويسرا). 2016 .Carbonaro N، Bicchi A، Tognetti A، Bianchi M .قفاز استشعار مصمم بشكل مثالي قائم على التآزر للتعرف على القبضة الوظيفية. جي نيورينغ ريهابيل. 2018؛15(1):9. 43 .42 .https://doi.org/10.3390/s16060811 باترسون آر إم. الأجهزة الروبوتية الناعمة لإعادة تأهيل اليد ومساعدتها: مراجعة سردية. .Matrone GC، Cipriani C، Carrozza MC، Magenes G .تشو سي واي، جي، وآخرون 44. جيوردانييلو إف، كوجنولاتو إم، جراتسياني إم، جيجبرتس إيه، جريجوري في، سايتا باستخدام تحليل المكونات الرئيسية. جي نيورينغ ريهابيل. 2012؛9:40 بيوميد سنترال. .Megane التحكم الكهربي العضلي في الوقت الحقيقي لليد الاصطناعية متعددة الأصابع بيانات تتبع الكهرباء العضلية والبصرية والنظرة لتحسين الأطراف الاصطناعية لليد. في :pro الحصول على :IEEE int conf المشهد باستخدام تتبع النظرات ومقاييس التسارع. في إف، بروجر بي، وآخرون. تدريب شبه تلقائي لنظام التعرف على الأشياء في بيانات كاميرا الروبوت؛ 2017. 45. كوجنولاتو إم، جراتسياني إم، جيوردانييلو إف، سايتا جي، باسيتو .Gigli A، Gregori V، Cognolato M ؛: Int Conf Comput Vis Syst46 .2017 إعادة تأهيل الكهربي العضلي في الأطراف الاصطناعية للأطراف العلوية. في .Atzori M، Gijsberts A إشارات بصرية لتحسين التحكم :Proc IEEE RAS EMBS int conf biomed robot biomechatronics; 2018.

بمساعدة الروبوت بعد السكتة الدماغية: مراجعة. جي نيورينغ ريهابيل. 2014؛11:137. .Nordin N، Xie SQ، Wünsche B تقييم جودة الحركة في إعادة تأهيل الطرف العلوي أعلى الحبل الشوكي. 2011؛17:16–24 وصول الجمهور إلى المعاهد الوطنية للصحة. التآزر العضلي: الآثار المترتبة على التقييم السريري وإعادة تأهيل الحركة. إعادة تأهيل العصبي الأمامي. 2018؛12:57. 37. سافافينيا إس إيه، توريس أوفييدو جي، تينغ إل إتش. محدودة من الوحدات الحركية قد تكمن وراء مجموعة كبيرة ومتنوعة من القبضات. الروبوت .Scano A، تحليل تآزر العضلات لمجموعة بيانات الإمساك باليد: مجموعة فرعية .Chiavenna A، Tosatti LM، Müller H، Atzori M 36. سبرينغر برلين / هايدلبرغ. 36–223 يي، هوارد إس، وآخرون. إحصائيات حركات اليد الطبيعية. إكسب الدماغ الدقة. 200؛188: 35. إنجرام جيه إن، كوردينج كيه بي، هوارد إس، وولبرت دي إم، كوردينج كيه مقارنات بين الأرقام واليدين وترددات الحركة. ي نيوروسكي. 2000؛20(22):8542-50. 2009. 34. هاجر روس سي، شبير إم إتش. قياس استقلالية حركات الأصابع البشرية: آر، تحليل البيانات المتعددة المتغيرات. الطبعة السابعة. برنتيس هول، محرر. برنتيس هول؛ هول؛ 2010. 33. هير جي إف، بلاك، جونيور دبليو سي، باري جيه بي، أندرسون إي ري. تحليل البيانات المتعددة المتغيرات. الطبعة السابعة. نيو جيرسي: بيرسون برنتيس 1986؛64:378–80 إلسفير. 32. هير جي إف، بلاك دبليو سي، بابين بي جيه، أندرسون العضل وتطبيقه على مخطط كهربية العضل الحركي. كهربية الدماغ كلين نيوروفيسيول. طريقة تعتمد على الكمبيوتر للقياس الآلي لفترات النشاط العضلي من مخطط كهربية إشارة EURASIP J Appl. 2001؛2001:67–81 مؤسسة هنداوي للنشر .31 M Lidierth. اكتشاف البداية في الإشارات الكهرومغناطيسية السطحية: مقارنة منهجية للطرق. عملية .Staude G، Flachenecker C، Daumer M، Wolf W .30 .ص .63 .In: Annu int conf الأشخاص المبتورة بواسطة sEMG ومقاييس التسارع. 2014 IEEE Eng med biol soc; e0186132. 29. Atzori M، Gijsberts A، Müller H، Caputo .تصنيف حركات اليد في لاكتساب تخطيط كهربية العضل في مهام تصنيف حركة اليد. بلوس واحد. 2017؛12(10): B .Pizzolato S، Tagliapietra L، Cognolato M، Reggiani M، مقارنة بين ستة إعدادات Müller H، Atzori M .28 .IEEE Trans معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. لتصنيف الحركة الكهربية العضلية. إعادة تأهيل النظم العصبية المهندس 2015؛23:73–83 آي، إلسيج إس، ميتاز هاجر إيه جي، ديرياز أو، وآخرون. توصيف قاعدة بيانات مرجعية .sEMG. In: 37th annu int conf IEEE Eng أتسوري إم، جيجبرتس إيه، كوزبورسكي اليدوية الآلية التي يتم التحكم فيها بشكل طبيعي من 27 .med biol soc; 2015 .C Biomech Biomed Eng قاعدة بيانات Ninapro: مورد للأطراف الاصطناعية حركة اليد للأغراض السريرية. طرق الحساب Atzori M، Müller H .26 .97–2017؛20:587 إتش، موراي دبليو إم، سانشو-برو جيه إل. معايرة عبر الموضوع للقفازات المجهزة لقياس علامة لانج اللغوي. 2012؛15:39–72. 25. غراسيا-إيبانيز في، فيرغارا إم، بوفي جيه بور آر، شيدت آر إيه. قياس Dataglove لزوايا المفاصل في أشكال اليدين بلغة الإشارة. تصنيف كمي لقبضة اليد البشرية. جي نيورونج رحاب. 2019؛ 16(1):28 24. إيكاريوس بي، .IEEE Trans Robot Autom. 1989؛5:269–79. 23. Stival F، Michieletto S، Cognolato الاختيار وفهم النماذج وتصميم الأيدي لمهام التصنيع. Atzori M، Pagello E، Müller H. Am J Occup Ther Off Publ Am Occup Ther Assoc. كوتكوسكي م. فهم إف، ميورا واي. أنماط التثبيت الساكن في الأيدي العادية. 22 .45–1980؛34:437 اليد 21 .2009؛ adv robot manip. كاماكورا إن، ماتسو إم، إيشي إتش، ميتسوبوشي .Feix T، Pawlik R، تصنيف فهم شامل. في: Robot sci syst conf العمل تحت همهمة جي نيورينغ ريهابيل. 2017؛14(1):55. 20 .Schmiedmayer H، Romero J، Kragic D العلوية في الأشخاص الأصحاء من خلال التدريب باستخدام الهيكل الخارجي الآلي. .Proietti T، Guigon E، Roby-Brami A، Jarrassé تعديل التنسيق المشترك بين الأطراف التأهيل العصبي. إعادة تأهيل الأنظمة العصبية IEEE م. 2012؛20(3):247–57. 19. N الأطراف العلوية لمرضى الشلل النصفي باستخدام هيكل خارجي آلي من منظور إعادة .Crocher V، Sahbani A، Robertson J، Roby-Brami A، Morel G .18 تقييد تآزر بالأشياء. طرق الحساب Biomech Biomed Engin. 2010؛13:305–17 تايلور وفرانسيس. .Cobos S، Ferre M، Sánchez-Urán أوصاف اليد البشرية والتعرف على الإيماءات للتلاعب آر سوك لوند بي بيول ساي. 2001؛366:3153–61. 17 .Aracil R، Ortego J، MÁ .In: Proc annu int conf نمذجة الأيدي الطبيعية والاصطناعية مع التآزر. فيلوس ترانس .IEEE Eng med biol soc EMBS; 2015. 16. Bicchi A، Gabiccini M، Santello M جدوى الحياة اليومية للتحكم في دوران المعصم في الأطراف الاصطناعية للأطراف العلوية: دراسة .Montagnani F، Controzzi M، Cipriani C .15 استغلال تآزر وضعية الذراع في أنشطة فهم السيطرة على الأيدي البيولوجية والاصطناعية. القس الحياة فيز. 2016؛17: 1–23.

Ready to submit your research? Choose BMC and benefit from:

- fast, convenient online submission
- thorough peer review by experienced researchers in your field
- rapid publication on acceptance
- support for research data, including large and complex data types
- gold Open Access which fosters wider collaboration and increased citations
- maximum visibility for your research: over 100M website views per year

At BMC, research is always in progress.

Learn more biomedcentral.com/submissions

BMC

المحتوى مقدم من Springer Nature، وتطبق شروط الاستخدام. الحقوق محفوظة.

في سياسة الخصوصية. في حين أنه يجوز للمستخدمين استخدام محتوى مجلة Springer Nature للاستخدام الشخصي غير التجاري على نطاق صغير، فمن المهم ملاحظة أنه لا يجوز للمستخدمين: المصدر، لأغراض التتبع والتحليل وإعداد التقارير. لن نكشف بخلاف ذلك عن بياناتك الشخصية خارج مجموعة شركات ResearchGate أو Springer Nature ما لم نحصل على إذن منك كما هو مفصل لتوفير الوصول إلى محتوى مجلة Springer Nature. يجوز لنا أيضا استخدام هذه البيانات الشخصية داخليا في ResearchGate وSpringer Nature ومشاركتها، كما هو متفق عليه، بطريقة مجهولة حد التضارب أو الغموض فقط). بالنسبة للمقالات المرخصة بموجب ترخيص Creative Commons، سيتم تطبيق شروط ترخيص Creative Commons المستخدم. نقوم بجمع واستخدام البيانات الشخصية وأحكام موقع ويب سارية أو ترخيص موقع ذي صلة أو اشتراك شخصي. تسود هذه الشروط على أي تعارض أو غموض فيما يتعلق بالشروط ذات الصلة أو ترخيص الموقع أو الاشتراك الشخصي (إلى شروط الاستخدام هذه ("الشروط"). ولهذه الأغراض، تعتبر Springer Nature الاستخدام الأكاديمي (من قبل الباحثين والطلاب) غير تجاري. هذه الشروط تكميلية وسيتم تطبيقها بالإضافة إلى أي شروط الطبع والنشر والعلامات التجارية وعلامات الخدمة وإشعارات الملكية الأخرى. من خلال الوصول إلى محتوى مجلة Springer Nature أو مشاركته أو تلقيه أو استخدامه بطريقة أخرى، فإنك توافق على معقولا من مشاركة الأوراق البحثية من قبل المؤلفين والمشتركين والمستخدمين المعتمدين ("المستخدمين")، للاستخدام الشخصي وغير التجاري على نطاق صغير بشرط الحفاظ على جميع حقوق الشروط والأحكام محتوى مجلة Springer Nature، مقدم إليك من Springer Nature Customer Service Center GmbH ("Springer Nature"). تدعم Springer Nature قدرا

1. Springer Nature أو توزيعه على جمهور أوسع أو بشكل منتظم أو بأي طريقة أخرى غير مسموح بها صراحة بموجب هذه الشروط، فيرجى الاتصال بـ Springer Nature على لا تمتد تلقائيا إلى المحتوى أو البيانات أو المواد الأخرى التي تنشرها Springer Nature والتي قد تكون مرخصة من أطراف ثالثة. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى مجلة Springer ويتنازل جميع الأطراف عن أي ضمانات أو ضمانات ضمنية يفرضها القانون، بما في ذلك قابلية التسويق أو الملاءمة لأي غرض معين. يرجى ملاحظة أن هذه الحقوق
2. إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تقدم Springer Nature أي ضمانات أو إقرارات أو ضمانات للمستخدمين، سواء كانت صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بمحتوى مجلة Nature أي وقت بإشعار أو بدونه. يجوز لـ Springer Nature إلغاء هذا الترخيص لك في أي وقت وإزالة إمكانية الوصول إلى أي نسخ من محتوى مجلة Springer Nature التي تم حفظها. ويمكن تعديلها في أي وقت. Springer Nature ليست ملزمة بنشر أي معلومات أو محتوى على هذا الموقع ويجوز لها إزالتها أو إزالة الميزات أو الوظائف وفقا لتقديرنا الخاص، في
3. لأمناء المكتبات تحميل محتوى مجلة Springer Nature على نطاق واسع إلى مستودعهم المؤسسي أو أي مستودع مؤسسي آخر. تتم مراجعة شروط الاستخدام هذه بانتظام المحتوى الخاص بنا أو إدراجه كجزء من خدمة مدفوعة الأجر أو لتحقيق مكاسب تجارية أخرى. لا يمكن استخدام محتوى مجلة Springer Nature للقروض بين المكتبات ولا يجوز Springer Nature. تماشيا مع القيود المفروضة على الاستخدام التجاري، لا تسمح Springer Nature بإنشاء منتج أو خدمة تحقق إيرادات أو حقوق ملكية أو إيجار أو دخل من
4. الرسائل لتجاوز أي ميزة أمان أو بروتوكول استبعادي؛ أو مشاركة المحتوى من أجل إنشاء بديل لمنتجات أو خدمات Springer Nature أو قاعدة بيانات منهجية لمحتوى مجلة
5. التأييد أو الموافقة أو الرعاية أو الارتباط ما لم توافق Springer Nature على ذلك كتابيا صراحة؛ استخدام الروبوتات أو الطرق الآلية الأخرى للوصول إلى المحتوى أو إعادة توجيه
6. حيث يعتبر القيام بذلك جريمة جنائية أو قانونية في أي ولاية قضائية، أو يؤدي إلى مسؤولية مدنية، أو غير قانوني بأي شكل آخر؛ تشير ضمنا أو تقترح بشكل خاطئ أو مضلل هذا المحتوى بغرض تزويد مستخدمين آخرين بإمكانية الوصول على أساس منتظم أو واسع النطاق أو كوسيلة للتحايل على التحكم في الوصول؛ استخدام هذا المحتوى استخدام

onlineservice@springernature.com